

APELLIDO, NOMBRE:

COMISIÓN:

N° DE ALUMNO:

CARRERA:

Keli

1		2		3			4	5	
a)	b)	a)	b)	a)	b)	c)		a)	b)

Examen Parcial de Probabilidades (y/o) Estadística , Módulo 2) Fecha 1

1.-Una muestra de los Km recorridos por litro de combustible por veinte vehículos arrojó los siguientes resultados:

10,65 10,70 10,85 10,70 10,85 10,95 11,25
 11,40 11,45 11,55 11,65 11,70 11,75 11,85
 11,95 12 12,10 12,25 12,30 12,40 12,50

a) Calcule la desviación estándar muestral, (1pto)

b) Calcule los cuartiles. (1pto)

2.- Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. Uniforme en $[a, 2a]$, con $a > 0$.

a) Hallar el estimador del parámetro a por el método de los momentos, (1pto).

b) Con los siguientes datos: 5, 8, 2, 0, 3, 4, 4, 5, 3, 7, calcule la estimación correspondiente al apartado anterior. (1pto).

3.- Una etapa en la fabricación de cierta abrazadera de metal implica perforar cuatro huecos. En una muestra de 150 abrazaderas, el promedio del tiempo necesario para completar dicha etapa fue de 72 segundos. Por experiencia previa se sabe que, en general, la desviación estándar del tiempo necesario para completar el proceso es de 10 segundos.

a) De un intervalo de confianza de 95% para la media del tiempo necesario para completar la etapa (1pto).

b) ¿Cuál es el nivel de confianza del intervalo (71,73)? (1pto).

c) ¿cuántas abrazaderas se deben muestrear con el propósito de que un intervalo especifique la media dentro de $\pm 1,5$ segundos? (1pto).

4.- Una muestra aleatoria de 1000 votantes es encuestada respecto de cierta propuesta política. Como resultado 200 votantes están de acuerdo con la propuesta, 600 se oponen y 200 están indecisos. Sea p la verdadera proporción de votantes que se oponen a la propuesta. Pruebe la hipótesis $H_0: p = 0.50$ contra $H_1: p > 0.50$ con nivel de significancia $\alpha = 0.05$. (1pto).

5.- En un artículo se presentaron los datos de la concentración del licor verde en $N_{a_2}S$ y la producción de una máquina papelerera. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Concentración de Licor verde	40	42	49	46	44	48	46	43
Producción (toneladas/día)	825	830	890	895	890	910	915	960

n=8

a) Ajuste un modelo de regresión lineal simple con la concentración del licor verde Y y la producción en toneladas X . (1pto)

b) Pruebe la hipótesis $H_0: \beta_0 = 0$ contra $H_1: \beta_0 \neq 0$ usando $\alpha = 0,05$. (1pto)

Tema 1:

1) $X_i = \text{"Km recorridos por el vehiculo i"}$ $i=1, \dots, m$ $m=21$

a) $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}{m-1}} = \boxed{0,600812944}$
 ↑
 calculadora

10,65 < 10,70 < 10,70 < 10,85 < 10,85 < 10,95 < 11,25 <
 < 11,40 < 11,45 < 11,55 < 11,65 < 11,70 < 11,75 < 11,85 < 11,95 <
 < 12 < 12,1 < 12,25 < 12,3 < 12,4 < 12,5

$m=21$

Primer cuartil: $K=0,25 \rightarrow n \cdot K = 5,25 \rightarrow q_1 = X_{(6)} = 10,95$

Segundo cuartil: $K=0,5 \rightarrow n \cdot K = 10,5 \rightarrow q_2 = X_{(11)} = 11,65$

Tercer cuartil: $K=0,75 \rightarrow n \cdot K = 15,75 \rightarrow q_3 = X_{(16)} = 12$

2) $X_i \sim U[a, 2a]$ $a > 0$

$E(X_i) = \frac{a+2a}{2} = \frac{3}{2}a = \bar{X}$

a) $\hat{a} = \frac{2}{3}\bar{X}$

b) Estimación:

$\hat{a} = 2,73 = \frac{41}{15}$

$\bar{X} = 4,1 \rightarrow \hat{a} = 2,73$
 $\frac{2 \cdot 41}{3 \cdot 15}$ $\hat{a} = \frac{41}{15}$

3) $X_i = \text{"tiempo para completar la perforación de cuatro huecos en la abrazadera i" (segundos)}$

$i=1, \dots, m$ $m=150$

$\bar{X} = 72$

$\sigma = 10$

$1 - \alpha \approx 0,95$

$IC(\mu) = ?$

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{m}} \sim N(0,1)$

a) $IC(\mu) = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{m}}$

$72 \pm 1,96 \cdot \frac{10}{\sqrt{150}} = \boxed{[70,3996; 73,6003]}$

b) $IC(\mu) = [71, 73]$

$L = \frac{1}{2} = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{m}}$

$\frac{\sqrt{150}}{10} = Z_{\alpha/2}$

$Z_{\alpha/2} = 1,22$

tabla
 $\frac{\alpha}{2} = 0,1132$

$1 - \alpha \approx 0,7736$

$$3) c) \quad \epsilon^m? / \quad \epsilon \leq 1,5 \quad z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{m}} \leq 1,5 \quad 1 - \alpha \approx 0,95$$

$$1,96 \cdot \frac{10}{\sqrt{m}} \leq 1,5 \quad \left(\frac{1,96 \cdot 10}{1,5} \right)^2 \leq m \quad \boxed{m \geq 170,74}$$

Rta: Como mínimo deben mostrarse 174 abrazaderas

$$4) \quad X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el } i\text{-ésimo votante se opone a la propuesta} \\ 0 & \text{cc} \end{cases} \quad i = 1, \dots, m \quad m = 100$$

$$X_i \sim B(1; p)$$

X = "nº de votantes que se oponen a la propuesta entre m"

$$X = \sum_{i=1}^m X_i \sim B(m; p) \quad \hat{p} = \frac{X}{m} = \frac{60}{100} = 0,6$$

$$H_0: p = 0,5$$

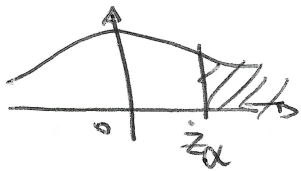
$$H_1: p > 0,5$$

$$\alpha \approx 0,05$$

Test unilateral por mayor

$$\text{Est. de prueba: } Z = \frac{\hat{p} - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5 \cdot 0,5}{m}}} \stackrel{TCL}{\sim} N(0,1) \text{ bajo } H_0$$

Regla de dec: "Rech H_0 , a favor de H_1 , si $Z > z_\alpha$ "



$$z_0 = \frac{0,6 - 0,5}{\sqrt{\frac{0,25}{100}}} = 6,324 > z_{0,05} = 1,645$$

Conclusión: Rech H_0 con $\alpha \approx 0,05$. Puedo afirmar que más del 50% se oponen a la propuesta

$$5) \quad X = \text{"producción de la máquina (en toneladas/día)"} \\ Y = \text{"concentración de licor verde en Na}_2\text{S"} \quad m = 8$$

$$\bar{x} = 889,375 \quad \bar{y} = 44,75 \quad \sum_{i=1}^m x_i^2 = 6341,675 \quad \sum_{i=1}^m y_i^2 = 16086 \quad \sum_{i=1}^m x_i \cdot y_i = 31885$$

$$S_{XX} = \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right) - m(\bar{x}^2) = 13771,875$$

$$S_{YY} = \left(\sum_{i=1}^m y_i^2 \right) - (m \bar{y}^2) = 65,5$$

$$S_{XY} = \sum_{i=1}^m x_i y_i - m \bar{x} \bar{y} = 453,75$$

$$S_{rr} = 50,55003409$$

$$S_r^2 = 8,425$$

$$S_r = 2,902586032$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = 0,032947583 \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 15,44724302$$

$$\rightarrow \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 15,44724302 + 0,032947x$$

5) b) $H_0: \beta_0 = 0$ $H_1: \beta_0 \neq 0$ $\alpha = 0,05$

Regla de dec: Rech H_0 si $0 \notin IC(\beta_0)$

$$IC(\beta_0) = \hat{\beta}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot S_r \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}$$

$$S_r = \sqrt{S_r^2} = \sqrt{\frac{S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}}{n-2}} = 2,902586032$$

$t_{0,025}(6) = 2,447$ $IC(\beta_0) = [-38,4392; 69,3336878]$

conclusión: No tengo evid. suf. p/ afirmar que $\beta_0 \neq 0$ con $\alpha = 0,05$.

otra manera:

Est de prueba: $T = \frac{\hat{\beta}_0 - 0}{S_r \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}} \sim t(n-2)$ bajo H_0

Regla de decisión: "Rech H_0 si $|T| > t_{\alpha/2}(n-2)$ "

$$|T| = \left| \frac{15,44724302 - 0}{2,90258 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{889,375^2}{13771,875}}} \right| = 0,70146 < t_{0,025}(6) = 2,447$$

conclusión: No tengo evidencia suficiente para rech H_0 con $\alpha = 0,05$. No puedo afirmar que $\beta_0 \neq 0$